COMPUTACION EN RED - III

Evidencias y descripción del Frontend

CÓDIGO/DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA
2024000387	CHAVEZ PEREZ JANNLENART	19/10/2026
2024000510	LLAZA SANCHEZ JOSEPH ENRIQUE	19/10/2026
2024002070	MENACHO CANALES JHON ESAU	19/10/2026
2024000228	RONDAN MEDINA JESUS SALVADOR	19/10/2026
2024001384	VALDIVIA RODRIGUEZ JOAQUIN ALEXIS	19/10/2026

1. Introducción

IoTSentinel es un proyecto orientado a la supervisión y administración de dispositivos conectados a una red mediante una interfaz web desarrollada con React y Vite.

El presente documento describe las vistas implementadas en el frontend, sus elementos visuales, funcionalidades disponibles y las acciones que puede realizar el usuario desde cada interfaz. Asimismo, se presentan espacios destinados a incorporar capturas de pantalla de la versión del sistema que se entregará.

La documentación sigue el flujo de navegación de la aplicación, desde el inicio de sesión hasta las opciones de administración y configuración.

2. Objetivo de la documentación

Documentar visualmente la totalidad de las vistas implementadas en el frontend de IoTSentinel, describiendo su finalidad, componentes principales, acciones disponibles y relación con los demás módulos del sistema.

3. Descripción general del frontend

El frontend cuenta con las siguientes vistas:

1. Inicio de sesión.
2. Panel principal o Dashboard.
3. Gestión de dispositivos.
4. Monitoreo de red.
5. Gestión de alertas.
6. Historial de eventos.
7. Configuración del sistema.

Estas vistas se encuentran organizadas para facilitar la navegación y permitir que el usuario consulte el estado general de los dispositivos, revise alertas, visualice información de monitoreo y ajuste determinadas preferencias de la interfaz.

4. Documentación de las vistas implementadas

4.1. Vista de inicio de sesión

Nombre del módulo: Inicio de sesión.

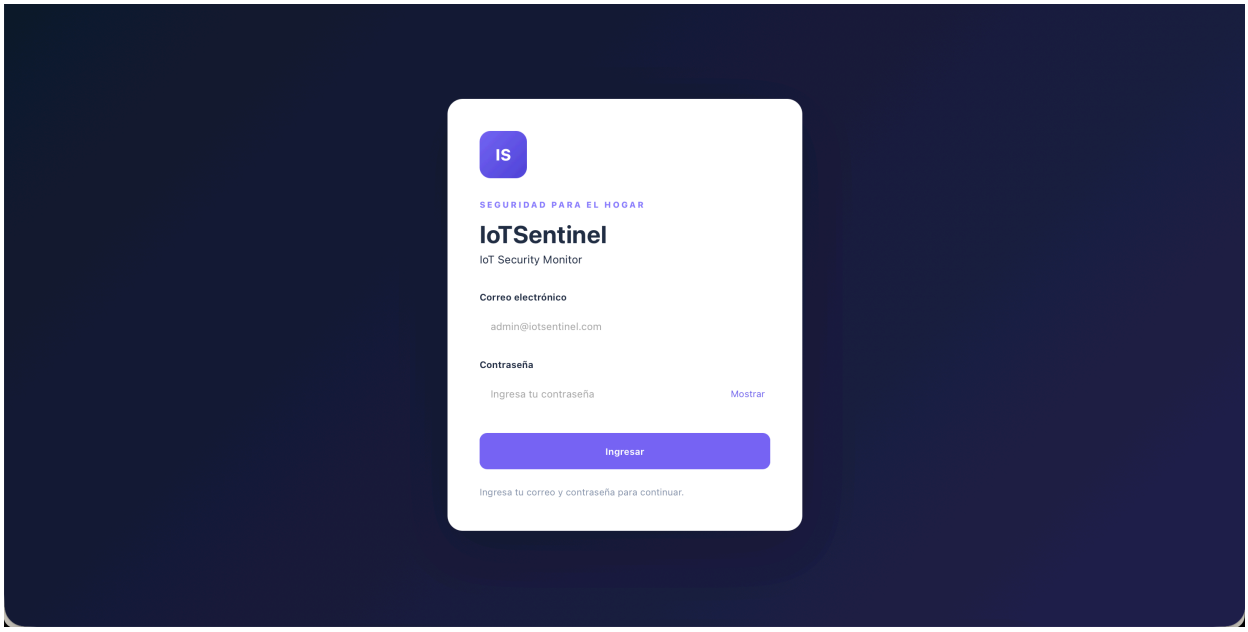


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de IoTSentinel.

Finalidad:

Esta vista constituye el punto de acceso inicial a IoTSentinel. Presenta un formulario mediante el cual el usuario puede ingresar sus credenciales para acceder a la interfaz principal.

Elementos de la interfaz:

- Campo de correo electrónico.
- Campo de contraseña.
- Botón para iniciar sesión.
- Mensajes de validación, cuando corresponda.

Funcionalidades disponibles:

- Ingresar el correo electrónico.
- Introducir la contraseña.
- Validar que los campos obligatorios estén completos.
- Acceder a la interfaz principal cuando se cumplen las validaciones implementadas.

Acciones del usuario:

El usuario introduce sus datos y selecciona el botón de inicio de sesión para ingresar al sistema.

Tipo de usuario o rol:

Usuario que accede a la aplicación. Actualmente, la interfaz no aplica una diferenciación de permisos por roles.

Relación con otros módulos:

Permite acceder al Dashboard y, desde este, navegar hacia los demás módulos del frontend.

Consideración técnica: Si se mantiene la implementación actual, la validación de acceso es local y no constituye una autenticación real mediante un servidor.

4.2. Vista del panel principal (Dashboard)

Nombre del módulo: Dashboard.

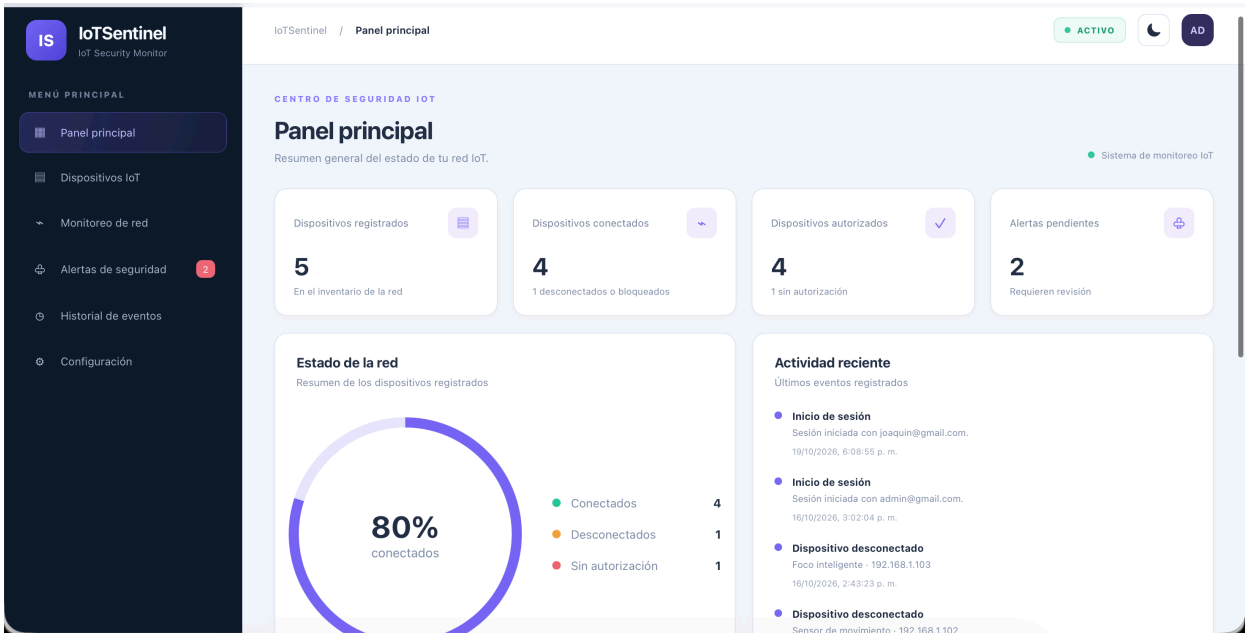


Figura 2. Panel principal (Dashboard) de IoTSentinel.

Finalidad:

El Dashboard proporciona una visión general del estado del sistema y reúne indicadores que permiten consultar rápidamente la información principal de IoTSentinel.

Elementos de la interfaz:

- Tarjetas con indicadores generales.
- Resumen del estado de los dispositivos.
- Información sobre alertas.
- Indicadores de actividad y tráfico.
- Menú de navegación hacia los demás módulos.

Funcionalidades disponibles:

- Consultar el resumen general de los dispositivos.
- Visualizar indicadores de conexión.
- Identificar la cantidad de alertas registradas.
- Acceder a los módulos de monitoreo, dispositivos, alertas, historial y configuración.

Acciones del usuario:

El usuario revisa los indicadores y selecciona las opciones del menú para acceder a información más detallada.

Tipo de usuario o rol:

Usuario con acceso a la aplicación. No se ha implementado una separación visual de vistas por roles.

Relación con otros módulos:

Funciona como punto central de navegación y presenta información resumida relacionada con los módulos de dispositivos, monitoreo y alertas.

4.3. Vista de gestión de dispositivos

Nombre del módulo: Dispositivos.

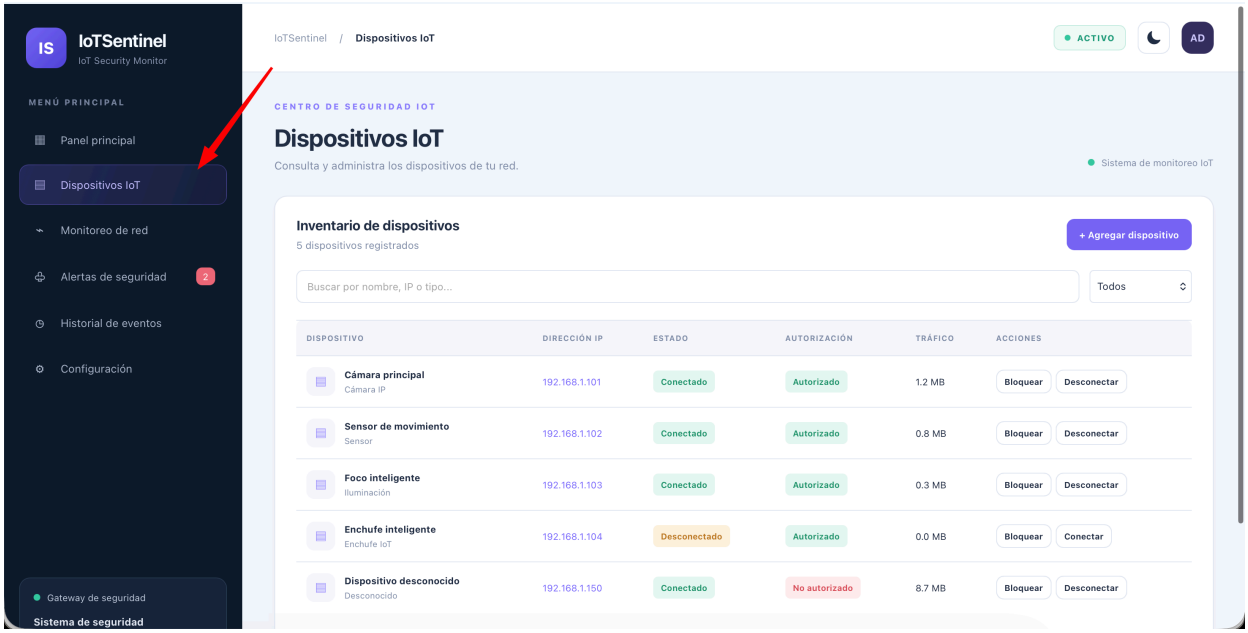


Figura 3. Interfaz de gestión de dispositivos.

Finalidad:

Esta vista permite consultar los dispositivos registrados en la interfaz de IoTSentinel y visualizar su estado de conexión y autorización.

Elementos de la interfaz:

- Tabla de dispositivos.
- Información identificativa de cada dispositivo.
- Indicadores de estado.
- Botones para bloquear o desbloquear.
- Botones para conectar o desconectar, según el estado mostrado.

Funcionalidades disponibles:

- Consultar los dispositivos listados.
- Visualizar su estado de conexión.
- Identificar si un dispositivo aparece bloqueado o autorizado.
- Modificar el estado visual de bloqueo.
- Cambiar el estado de conexión simulado.

Acciones del usuario:

El usuario revisa la tabla y selecciona la acción correspondiente al dispositivo que desea administrar.

El botón Bloquear modifica el estado del dispositivo dentro de la aplicación. El botón Desbloquear permite revertir ese estado. Las opciones de conexión también modifican el estado representado en la interfaz.

Tipo de usuario o rol:

Usuario con acceso a la interfaz. Actualmente, no se han implementado permisos diferenciados para administradores u operadores.

Relación con otros módulos:

Los estados de los dispositivos se reflejan en los indicadores del Dashboard y pueden influir en los datos mostrados en la vista de monitoreo.

Consideración técnica: Las acciones descritas modifican el estado local de la interfaz. No se debe interpretar el bloqueo como una restricción efectiva del acceso a la red hasta integrar el backend y los mecanismos de control correspondientes.

4.4. Vista de monitoreo de red

Nombre del módulo: Monitoreo.

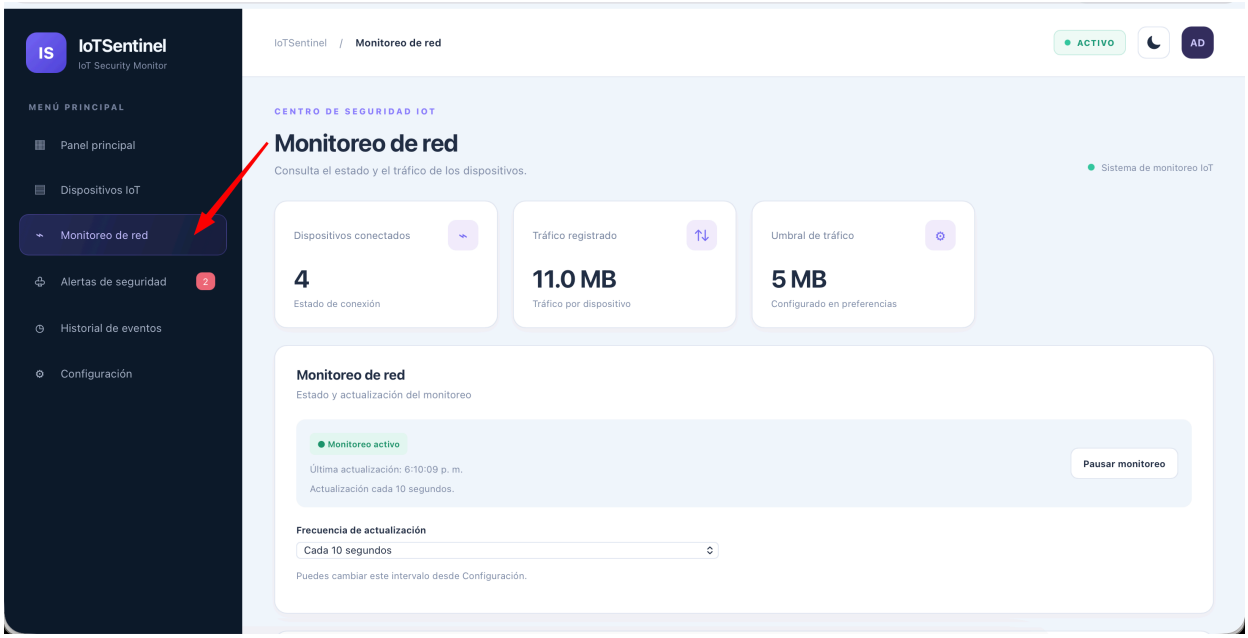


Figura 4. Interfaz de monitoreo de red.

Finalidad:

Esta vista permite observar de manera gráfica información relacionada con el estado de los dispositivos y los indicadores de actividad de la red.

Elementos de la interfaz:

- Gráfico circular del estado de conexión.
- Porcentaje de dispositivos conectados.
- Indicadores de tráfico.
- Información sobre la última actualización de la vista.

Funcionalidades disponibles:

- Visualizar la proporción de dispositivos conectados.
- Consultar los indicadores de actividad mostrados.
- Observar la actualización del indicador temporal.
- Identificar variaciones en los datos representados cuando cambia el estado de los dispositivos.

Acciones del usuario:

El usuario accede al módulo y consulta los gráficos e indicadores disponibles para comprender el estado representado por la aplicación.

Tipo de usuario o rol:

Usuario con acceso a la aplicación.

Relación con otros módulos:

Utiliza los estados y datos disponibles en el frontend para presentar información gráfica vinculada con los dispositivos y el Dashboard.

Consideración técnica: La actualización temporal de la vista no implica necesariamente que se estén recibiendo datos reales de la red. La visualización de tráfico y conexión debe conectarse a una fuente de datos real para funcionar como monitoreo operativo.

4.5. Vista de gestión de alertas

Nombre del módulo: Alertas.

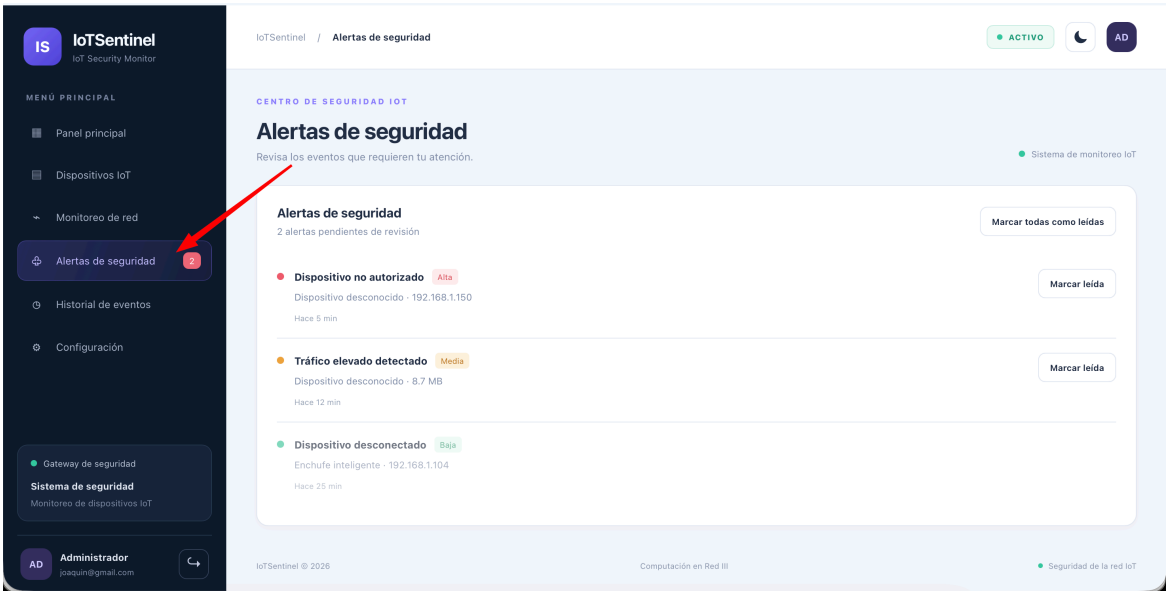


Figura 5. Interfaz de gestión de alertas.

Finalidad:

Esta vista reúne las alertas presentadas por la aplicación para facilitar la consulta de eventos que requieren atención por parte del usuario.

Elementos de la interfaz:

- Listado de alertas.
- Información descriptiva de los eventos.
- Indicadores visuales asociados a las alertas.
- Datos disponibles para identificar los eventos registrados.

Funcionalidades disponibles:

- Consultar las alertas incluidas en la aplicación.
- Revisar la información descriptiva de los eventos.
- Identificar los registros que requieren revisión, según los datos presentados.

Acciones del usuario:

El usuario ingresa al módulo y consulta las alertas disponibles para revisar la información que presenta el sistema.

Tipo de usuario o rol:

Usuario con acceso a la aplicación.

Relación con otros módulos:

Se relaciona con los indicadores de alertas del Dashboard y con el historial de eventos.

Consideración técnica: Las alertas visibles corresponden a los datos implementados en el frontend. La detección automática de amenazas reales requiere integrar mecanismos de análisis y una fuente de eventos.

4.6. Vista del historial de eventos

Nombre del módulo: Historial.

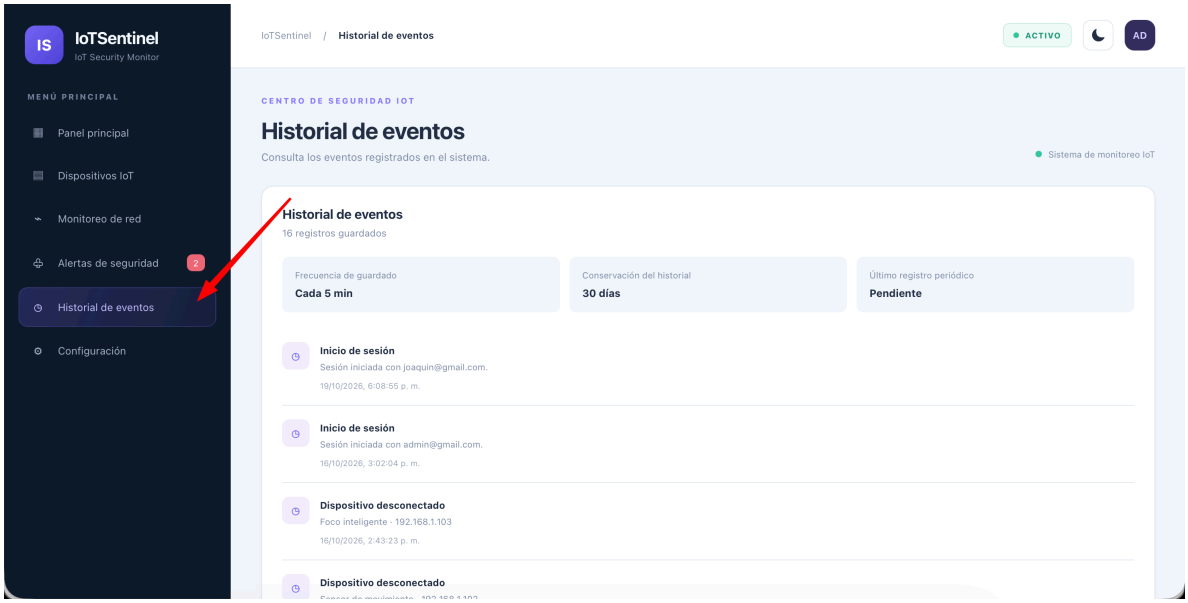


Figura 6. Interfaz del historial de eventos.

Finalidad:

Esta vista permite consultar los registros históricos generados y almacenados por la aplicación, con el propósito de revisar actividades anteriores.

Elementos de la interfaz:

- Listado o tabla de registros.
- Información descriptiva de los eventos.
- Datos relacionados con la actividad registrada.
- Fechas u horas, cuando estén disponibles en los registros.

Funcionalidades disponibles:

- Consultar los registros históricos.
- Revisar las actividades representadas por la aplicación.
- Mantener información local del historial según la implementación vigente.

Acciones del usuario:

El usuario accede al módulo y revisa los registros disponibles para conocer las actividades que quedaron almacenadas.

Tipo de usuario o rol:

Usuario con acceso a la aplicación.

Relación con otros módulos:

Se relaciona con las actividades de dispositivos, los eventos registrados y la configuración del periodo de conservación del historial.

Consideración técnica: Los registros se almacenan localmente en el navegador mediante el mecanismo implementado. No constituyen todavía una auditoría centralizada en una base de datos del servidor.

4.7. Vista de configuración

Nombre del módulo: Configuración.

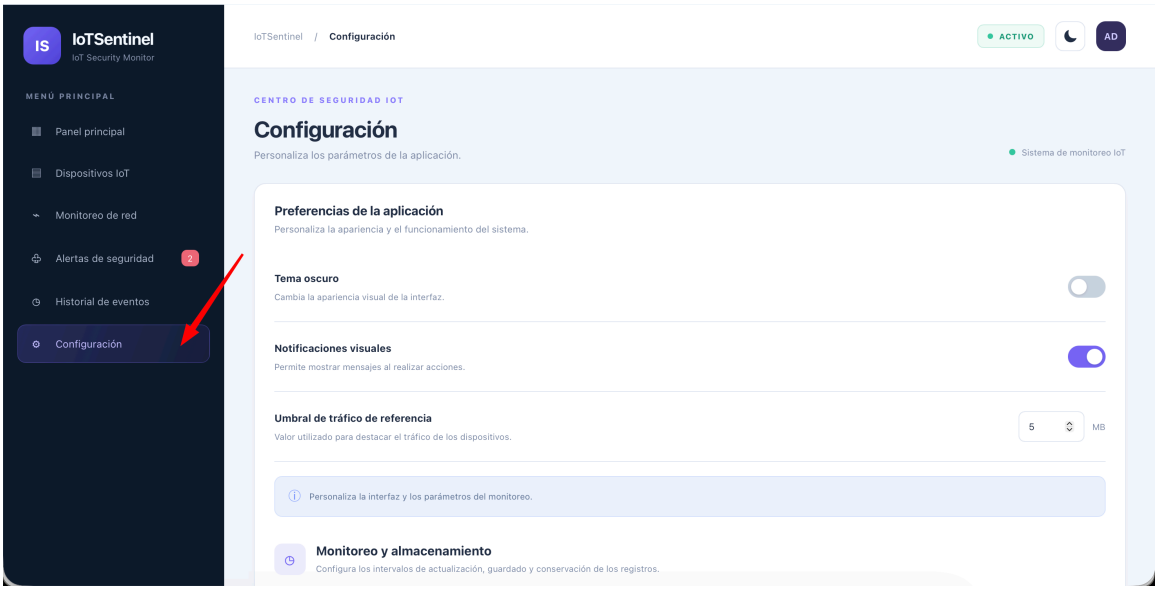


Figura 7. Interfaz de configuración del sistema

Finalidad:

Esta vista permite modificar determinadas preferencias de funcionamiento visual y parámetros locales de la aplicación.

Elementos de la interfaz:

- Selector del intervalo de actualización.
- Selector del intervalo de registro del historial.
- Selector del periodo de conservación del historial.
- Opción de tema visual.
- Opción de notificaciones.
- Configuración del umbral disponible.
- Botón para guardar los cambios.

Funcionalidades disponibles:

- Seleccionar el intervalo de actualización mostrado por la aplicación.
- Configurar el intervalo de registro del historial.
- Elegir el periodo de conservación de los registros.
- Modificar el tema visual.
- Activar o desactivar la opción de notificaciones.
- Ajustar el umbral disponible en la interfaz.
- Guardar las preferencias configuradas.

Acciones del usuario:

El usuario modifica los valores de los controles y utiliza el botón de guardado para conservar los cambios implementados.

Tipo de usuario o rol:

Usuario con acceso a la aplicación. No se ha implementado una administración diferenciada de parámetros por roles.

Relación con otros módulos:

Las preferencias de configuración pueden influir en la presentación de la interfaz, el comportamiento local de las actualizaciones y la conservación del historial, de acuerdo con la implementación disponible.

Consideración técnica: Las preferencias se guardan en el almacenamiento local del navegador. Los parámetros no deben considerarse configuraciones efectivas de infraestructura de red hasta que se integren con el backend correspondiente.

5. Flujo general de navegación

El flujo de utilización del frontend comienza con el inicio de sesión y continúa hacia el Dashboard. Desde el panel principal, el usuario puede ingresar a los módulos disponibles para consultar dispositivos, visualizar el monitoreo, revisar alertas, consultar el historial y modificar las preferencias del sistema.

Flujo general:

Inicio de sesión → Dashboard → Dispositivos / Monitoreo / Alertas / Historial / Configuración.

La navegación permite acceder a las diferentes vistas según las opciones que presenta el menú de la aplicación.

6. Consideraciones sobre los roles de usuario

En la versión documentada no se ha implementado una diferenciación efectiva de permisos mediante roles. Por ello, no corresponde afirmar que existen vistas exclusivas para administrador, operador u otros perfiles si dicha funcionalidad no se encuentra desarrollada.

La incorporación de roles requerirá implementar autenticación, autorización y restricciones de acceso tanto en el frontend como en el backend.

7. Limitaciones de la versión presentada

La versión actual del frontend permite demostrar la estructura visual, la navegación y determinadas interacciones locales. Sin embargo, deben considerarse las siguientes limitaciones:

- No se ha confirmado la integración con un backend funcional.
- Los estados de conexión y bloqueo de dispositivos son simulados en la interfaz.
- La información de monitoreo no debe considerarse telemetría real sin una fuente de datos conectada.
- Las alertas dependen de los registros disponibles en la aplicación.
- El historial y determinadas preferencias se almacenan en el navegador.
- No se ha implementado una gestión efectiva de permisos diferenciados por roles.

Estas limitaciones identifican los aspectos que pueden ampliarse en futuras etapas del proyecto.

8. Conclusiones

La documentación visual de IoTSentinel permite identificar las vistas que conforman el frontend y comprender su propósito dentro de la aplicación. Las interfaces de inicio de sesión, Dashboard, dispositivos, monitoreo, alertas, historial y configuración proporcionan una estructura de navegación para presentar y administrar la información disponible.

La incorporación de capturas completas de cada vista permitirá evidenciar el estado visual de la versión presentada. Asimismo, la integración futura con un backend, mecanismos reales de monitoreo y controles de acceso permitirá ampliar las capacidades operativas del sistema.

REFERENCIAS

Meta Open Source. (s. f.). *React*. https://react.dev/

Mozilla. (s. f.). *MDN Web Docs*. https://developer.mozilla.org/es/

Vite. (s. f.). *Vite: Next Generation Frontend Tooling*. https://vite.dev/

GitHub. (s. f.). *GitHub Docs*. https://docs.github.com/es